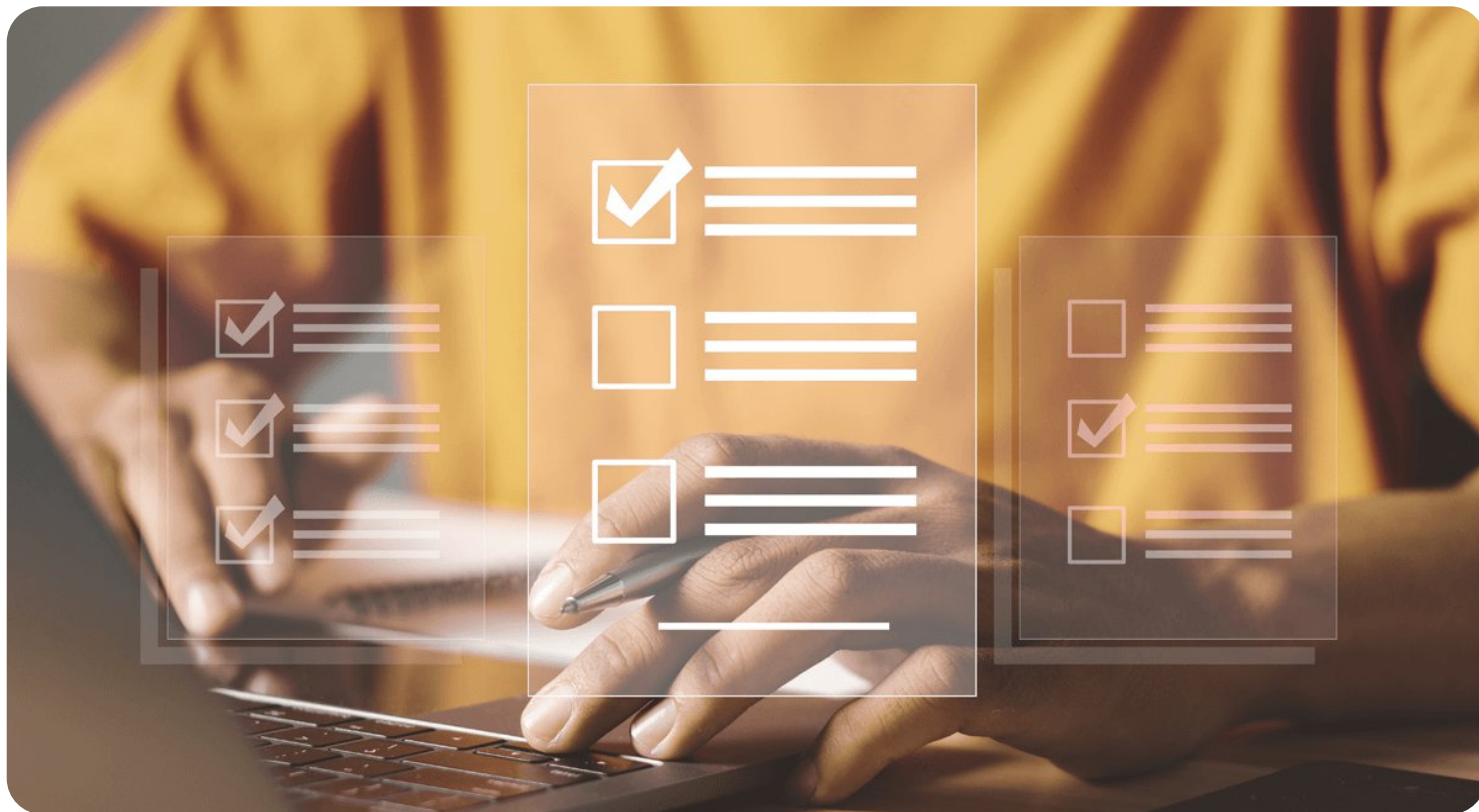




Semana 5

Desarrollo Backend III

(PBY2203)

Nombre estudiantes:	Natalia Alvarado
Asignatura: Desarrollo Backend III	Carrera: Analista Programador Computacional
Profesor: Alonso Castillo	Fecha: 14-09-2026

Índice de evidencias

N°	Evidencia	Pág.
01	Compilación completa del proyecto	3
02	BFF Web - respuesta completa y detalle agregado	4
03	BFF Mobile - respuestas optimizadas	5
04	BFF ATM - consulta optimizada de saldo	6
05	HTTPS y certificados digitales	7
06	Autenticación, autorización y validaciones	8
07	Infraestructura y organización general del proyecto	9
08	Organización modular del BFF Mobile	10
09	Repositorio GitHub y estructura final	11

01 Compilación completa del proyecto

```
bancoxyzbatch : fish — Konsole

Nueva pestaña  Dividir vista  Copiar  Pegar  Buscar  ☰

bank-backend.java × bff-web.java × bff-mobile.java × bff-atm.java × bancoxyzbatch:fish ×

~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 5/bancoxyzbatch
> ./mvnw clean compile
[INFO] Scanning for projects...
[INFO]
[INFO] Reactor Build Order:
[INFO]
[INFO] bff-web [jar]
[INFO] bff-mobile [jar]
[INFO] bff-atm [jar]
[INFO] BancoXYZ Batch - Semana 5 [pom]
[INFO]
[INFO] -----< cl.duoc.bancoxyz:bank-backend >-----
[INFO] Building 0.0.1-SNAPSHOT [1/5]
[INFO] from Semana 5/bank-backend/pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- clean:3.5.0:clean (default-clean) @ bank-backend ---
[INFO] Deleting /home/natalia/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 5/bancoxyzbatch/Semana 5/bank-backend/target
[INFO]
[INFO] --- resources:3.5.0:resources (default-resources) @ bank-backend ---
[INFO] Copying 1 resource from src/main/resources to target/classes
[INFO] Copying 0 resource from src/main/resources to target/classes
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ bank-backend ---
[INFO] Recompiling the module because of changed source code.
[INFO] Compiling 22 source files with javac [debug parameters release 21] to target/classes
[INFO]
[INFO] -----< cl.duoc.bancoxyz:bff-web >-----
[INFO] Building bff-web 0.0.1-SNAPSHOT [2/5]
[INFO] from Semana 5/bff/bff-web/pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- clean:3.5.0:clean (default-clean) @ bff-web ---
[INFO] Deleting /home/natalia/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 5/bancoxyzbatch/Semana 5/bff/bff-web/target
[INFO]
[INFO] --- resources:3.5.0:resources (default-resources) @ bff-web ---
[INFO] Copying 1 resource from src/main/resources to target/classes
[INFO] Copying 3 resources from src/main/resources to target/classes
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ bff-web ---
[INFO] Recompiling the module because of changed source code.
[INFO] Compiling 11 source files with javac [debug parameters release 21] to target/classes
[INFO]
[INFO] -----< cl.duoc.bancoxyz:bff-mobile >-----
[INFO] Building bff-mobile 0.0.1-SNAPSHOT [3/5]
```

```
bancoxyzbatch : fish — Konsole

Nueva pestaña  Dividir vista  Copiar  Pegar  Buscar  ☰

bank-backend.java × bff-web.java × bff-mobile.java × bff-atm.java × bancoxyzbatch:fish ×

[INFO] Deleting /home/natalia/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 5/bancoxyzbatch/Semana 5/bff/bff-mobile/target
[INFO]
[INFO] --- resources:3.5.0:resources (default-resources) @ bff-mobile ---
[INFO] Copying 1 resource from src/main/resources to target/classes
[INFO] Copying 3 resources from src/main/resources to target/classes
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ bff-mobile ---
[INFO] Recompiling the module because of changed source code.
[INFO] Compiling 12 source files with javac [debug parameters release 21] to target/classes
[INFO]
[INFO] -----< cl.duoc.bancoxyz:bff-atm >-----
[INFO] Building bff-atm 0.0.1-SNAPSHOT [4/5]
[INFO] from Semana 5/bff/bff-atm/pom.xml
[INFO] -----[ jar ]-----
[INFO]
[INFO] --- clean:3.5.0:clean (default-clean) @ bff-atm ---
[INFO] Deleting /home/natalia/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 5/bancoxyzbatch/Semana 5/bff/bff-atm/target
[INFO]
[INFO] --- resources:3.5.0:resources (default-resources) @ bff-atm ---
[INFO] Copying 1 resource from src/main/resources to target/classes
[INFO] Copying 3 resources from src/main/resources to target/classes
[INFO]
[INFO] --- compiler:3.15.0:compile (default-compile) @ bff-atm ---
[INFO] Recompiling the module because of changed source code.
[INFO] Compiling 14 source files with javac [debug parameters release 21] to target/classes
[INFO]
[INFO] -----< cl.duoc.bancoxyz:bancoxyzbatch >-----
[INFO] Building BancoXYZ Batch - Semana 5 0.0.1-SNAPSHOT [5/5]
[INFO] from pom.xml
[INFO] -----[ pom ]-----
[INFO]
[INFO] --- clean:3.2.0:clean (default-clean) @ bancoxyzbatch ---
[INFO]
[INFO] Reactor Summary for BancoXYZ Batch - Semana 5 0.0.1-SNAPSHOT:
[INFO]
[INFO] ..... SUCCESS [ 1.599 s]
[INFO] bff-web ..... SUCCESS [ 0.518 s]
[INFO] bff-mobile ..... SUCCESS [ 0.488 s]
[INFO] bff-atm ..... SUCCESS [ 0.274 s]
[INFO] BancoXYZ Batch - Semana 5 ..... SUCCESS [ 0.041 s]
[INFO]
[INFO] BUILD SUCCESS
[INFO]
[INFO] Total time: 3.114 s
[INFO] Finished at: 2026-09-14T11:45:10-03:00
[INFO]
[INFO] -----
```

02 BFF Web - respuesta completa y detalle agregado

```
bancoxyzbatch: fish — Konsole

~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 5/bancoxyzbatch
> fish "Semana 5/scripts/verificar_bff.fish"
BancoXYZ - verificación BFF Semana 5
Pruebo funcionalidad, optimización, HTTPS, autenticación y autorización sin modificar saldos reales.
\\name= WEB - cuentas completas ===
HTTP 200 | bytes 2174 | tiempo 0.039755s | esperado 200
{
  {
    "activo": true,
    "cuentaId": 101,
    "estado": "PROCESADO",
    "interesCalculado": 50.0,
    "nombre": "John Doe",
    "observacion": "Interés mensual calculado con tasa de ahorro del 1%",
    "saldoFinal": 5050.0,
    "saldoInicial": 5000.0,
    "tasaInteres": 0.01,
    "tipo": "ahorro",
    "ultimaInstanciaId": 19
  },
  {
    "activo": true,
    "cuentaId": 102,
    "estado": "PROCESADO",
    "interesCalculado": 160.0,
    "nombre": "Jane Smith",
    "observacion": "Interés mensual calculado con tasa de préstamo del 2%",
    "saldoFinal": 8160.0,
    "saldoInicial": 8000.0,
    "tasaInteres": 0.02,
    "tipo": "préstamo",
    "ultimaInstanciaId": 19
  },
  {
    "activo": true,
    "cuentaId": 103,
    "estado": "PROCESADO",
    "interesCalculado": 240.0,
    "nombre": "Bob Johnson",
    "observacion": "Interés mensual calculado con tasa de préstamo del 2%",
    "saldoFinal": 12240.0,
    "saldoInicial": 12000.0,
    "tasaInteres": 0.02,
    "tipo": "préstamo",
    "ultimaInstanciaId": 19
  },
}
```

```
bancoxyzbatch: fish — Konsole

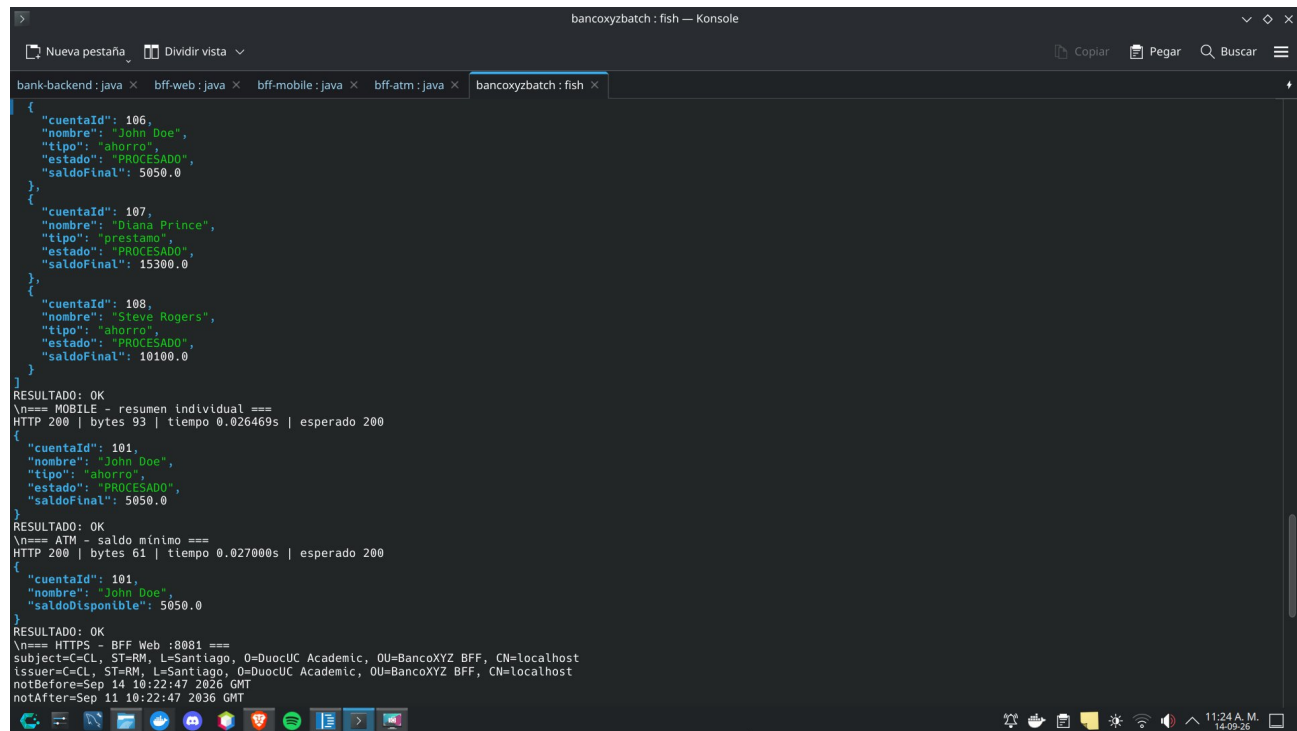
bank-backend: java × bff-web: java × bff-mobile: java × bff-atm: java × bancoxyzbatch: fish ×
{
  {
    "activo": true,
    "cuentaId": 106,
    "estado": "PROCESADO",
    "interesCalculado": 50.0,
    "nombre": "John Doe",
    "observacion": "Interés mensual calculado con tasa de ahorro del 1%",
    "saldoFinal": 5050.0,
    "saldoInicial": 5000.0,
    "tasaInteres": 0.01,
    "tipo": "ahorro",
    "ultimaInstanciaId": 19
  },
  {
    "activo": true,
    "cuentaId": 107,
    "estado": "PROCESADO",
    "interesCalculado": 300.0,
    "nombre": "Diana Prince",
    "observacion": "Interés mensual calculado con tasa de préstamo del 2%",
    "saldoFinal": 15300.0,
    "saldoInicial": 15000.0,
    "tasaInteres": 0.02,
    "tipo": "préstamo",
    "ultimaInstanciaId": 19
  },
  {
    "activo": true,
    "cuentaId": 108,
    "estado": "PROCESADO",
    "interesCalculado": 100.0,
    "nombre": "Steve Rogers",
    "observacion": "Interés mensual calculado con tasa de ahorro del 1%",
    "saldoFinal": 10100.0,
    "saldoInicial": 10000.0,
    "tasaInteres": 0.01,
    "tipo": "ahorro",
    "ultimaInstanciaId": 19
  }
}
RESULTADO: OK
\\name= WEB - detalle agregado ===
HTTP 200 | bytes 449 | tiempo 0.035896s | esperado 200
{
  "cuenta": {
    "activo": true,
```

03 BFF Mobile - respuestas optimizadas

```
bancoxyzbatch: fish — Konsole
Nueva pestaña  Dividir vista  Copiar  Pegar  Buscar  ☰
bank-backend: java ×  bff-web: java ×  bff-mobile: java ×  bff-atm: java ×  bancoxyzbatch: fish ×
]
RESULTADO: OK
\n=== WEB - detalle agregado ===
HTTP 200 | bytes 449 | tiempo 0.035896s | esperado 200
{
  "cuenta": {
    "activo": true,
    "cuentaId": 101,
    "estado": "PROCESADO",
    "interesCalculado": 50.0,
    "nombre": "John Doe",
    "observacion": "Interés mensual calculado con tasa de ahorro del 1%",
    "saldoFinal": 5050.0,
    "saldoInicial": 5000.0,
    "tasaInteres": 0.01,
    "tipo": "ahorro",
    "ultimaInstanciaId": 19
  },
  "estadosCuenta": [
    {
      "activo": true,
      "anio": 2024,
      "cuentaId": 101,
      "id": 4,
      "saldoAnual": 500.0,
      "totalCompras": 0.0,
      "totalDepositos": 1000.0,
      "totalRetiros": 500.0,
      "ultimaInstanciaId": 20
    }
  ]
}
RESULTADO: OK
\n=== MOBILE - cuentas resumidas ===
HTTP 200 | bytes 784 | tiempo 0.031514s | esperado 200
[
  {
    "cuentaId": 101,
    "nombre": "John Doe",
    "tipo": "ahorro",
    "estado": "PROCESADO",
    "saldoFinal": 5050.0
  },
  {
    "cuentaId": 102,
    "nombre": "Jane Smith",
    "tipo": "prestamo",
    "estado": "PROCESADO",
    "saldoFinal": 8160.0
  },
  {
    "cuentaId": 103,
    "nombre": "Bob Johnson",
    "tipo": "prestamo",
    "estado": "PROCESADO",
    "saldoFinal": 12240.0
  },
  {
    "cuentaId": 104,
    "nombre": "Alice Brown",
    "tipo": "ahorro",
    "estado": "SIN_INTERES",
    "saldoFinal": 0.0
  },
  {
    "cuentaId": 105,
    "nombre": "Charlie Green",
    "tipo": "hipoteca",
    "estado": "RECHAZADO",
    "saldoFinal": 7000.0
  },
  {
    "cuentaId": 106,
    "nombre": "John Doe",
    "tipo": "ahorro",
    "estado": "PROCESADO",
    "saldoFinal": 5050.0
  }
]
```

```
bancoxyzbatch: fish — Konsole
Nueva pestaña  Dividir vista  Copiar  Pegar  Buscar  ☰
bank-backend: java ×  bff-web: java ×  bff-mobile: java ×  bff-atm: java ×  bancoxyzbatch: fish ×
]
RESULTADO: OK
\n=== MOBILE - cuentas resumidas ===
HTTP 200 | bytes 784 | tiempo 0.031514s | esperado 200
[
  {
    "cuentaId": 101,
    "nombre": "John Doe",
    "tipo": "ahorro",
    "estado": "PROCESADO",
    "saldoFinal": 5050.0
  },
  {
    "cuentaId": 102,
    "nombre": "Jane Smith",
    "tipo": "prestamo",
    "estado": "PROCESADO",
    "saldoFinal": 8160.0
  },
  {
    "cuentaId": 103,
    "nombre": "Bob Johnson",
    "tipo": "prestamo",
    "estado": "PROCESADO",
    "saldoFinal": 12240.0
  },
  {
    "cuentaId": 104,
    "nombre": "Alice Brown",
    "tipo": "ahorro",
    "estado": "SIN_INTERES",
    "saldoFinal": 0.0
  },
  {
    "cuentaId": 105,
    "nombre": "Charlie Green",
    "tipo": "hipoteca",
    "estado": "RECHAZADO",
    "saldoFinal": 7000.0
  },
  {
    "cuentaId": 106,
    "nombre": "John Doe",
    "tipo": "ahorro",
    "estado": "PROCESADO",
    "saldoFinal": 5050.0
  }
]
```

04 BFF ATM - consulta optimizada de saldo



```
bancoxyzbatch: fish — Konsole

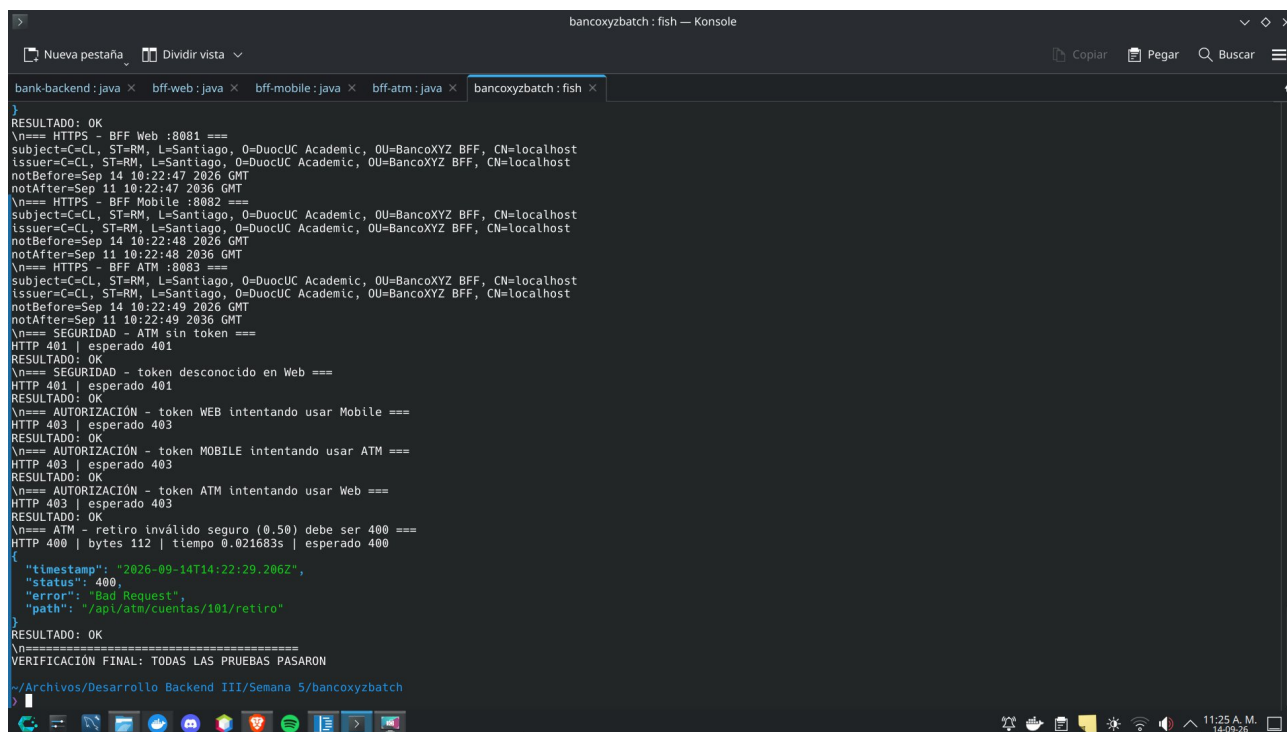
{
  "cuentaId": 106,
  "nombre": "John Doe",
  "tipo": "ahorro",
  "estado": "PROCESADO",
  "saldoFinal": 5050.0
},
{
  "cuentaId": 107,
  "nombre": "Diana Prince",
  "tipo": "prestamo",
  "estado": "PROCESADO",
  "saldoFinal": 15300.0
},
{
  "cuentaId": 108,
  "nombre": "Steve Rogers",
  "tipo": "ahorro",
  "estado": "PROCESADO",
  "saldoFinal": 10100.0
}
}

RESULTADO: OK
\n=== MOBILE - resumen individual ===
HTTP 200 | bytes 93 | tiempo 0.026469s | esperado 200
{
  "cuentaId": 101,
  "nombre": "John Doe",
  "tipo": "ahorro",
  "estado": "PROCESADO",
  "saldoFinal": 5050.0
}

RESULTADO: OK
\n=== ATM - saldo minimo ===
HTTP 200 | bytes 61 | tiempo 0.027000s | esperado 200
{
  "cuentaId": 101,
  "nombre": "John Doe",
  "saldoDisponible": 5050.0
}

RESULTADO: OK
\n=== HTTPS - BFF Web :8081 ===
subject=C=CL, ST=RM, L=Santiago, O=DucUC Academic, OU=BancoXYZ BFF, CN=localhost
issuer=C=CL, ST=RM, L=Santiago, O=DucUC Academic, OU=BancoXYZ BFF, CN=localhost
notBefore=Sep 14 10:22:47 2026 GMT
notAfter=Sep 11 10:22:47 2036 GMT
```

05 HTTPS y certificados digitales



```
bancoxyzbatch: fish — Konsole
Nueva pestaña  Dividir vista  Copiar  Pegar  Buscar  ☰
bank-backend:java x  bff-web:java x  bff-mobile:java x  bff-atm:java x  bancoxyzbatch:fish x
}
RESULTADO: OK
\n=== HTTPS - BFF Web :8081 ===
subject=C=CL, ST=RM, L=Santiago, O=DucUC Academic, OU=BancoXYZ BFF, CN=localhost
issuer=C=CL, ST=RM, L=Santiago, O=DucUC Academic, OU=BancoXYZ BFF, CN=localhost
notBefore=Sep 14 10:22:47 2026 GMT
notAfter=Sep 11 10:22:47 2036 GMT
\n=== HTTPS - BFF Mobile :8082 ===
subject=C=CL, ST=RM, L=Santiago, O=DucUC Academic, OU=BancoXYZ BFF, CN=localhost
issuer=C=CL, ST=RM, L=Santiago, O=DucUC Academic, OU=BancoXYZ BFF, CN=localhost
notBefore=Sep 14 10:22:48 2026 GMT
notAfter=Sep 11 10:22:48 2036 GMT
\n=== HTTPS - BFF ATM :8083 ===
subject=C=CL, ST=RM, L=Santiago, O=DucUC Academic, OU=BancoXYZ BFF, CN=localhost
issuer=C=CL, ST=RM, L=Santiago, O=DucUC Academic, OU=BancoXYZ BFF, CN=localhost
notBefore=Sep 14 10:22:49 2026 GMT
notAfter=Sep 11 10:22:49 2036 GMT
\n=== SEGURIDAD - ATM sin token ===
HTTP 401 | esperado 401
RESULTADO: OK
\n=== SEGURIDAD - token desconocido en Web ===
HTTP 401 | esperado 401
RESULTADO: OK
\n=== AUTORIZACIÓN - token WEB intentando usar Mobile ===
HTTP 403 | esperado 403
RESULTADO: OK
\n=== AUTORIZACIÓN - token MOBILE intentando usar ATM ===
HTTP 403 | esperado 403
RESULTADO: OK
\n=== AUTORIZACIÓN - token ATM intentando usar Web ===
HTTP 403 | esperado 403
RESULTADO: OK
\n=== ATM - retiro inválido seguro (0.50) debe ser 400 ===
HTTP 400 | bytes 112 | tiempo 0.021683s | esperado 400
{
  "timestamp": "2026-09-14T14:22:29.206Z",
  "status": 400,
  "error": "Bad Request",
  "path": "/api/atm/cuentas/101/retiro"
}
RESULTADO: OK
\n=====
VERIFICACIÓN FINAL: TODAS LAS PRUEBAS PASARON
~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 5/bancoxyzbatch
>
```

06 Autenticación, autorización y validaciones

```
bancoxyzbatch : fish — Konsole

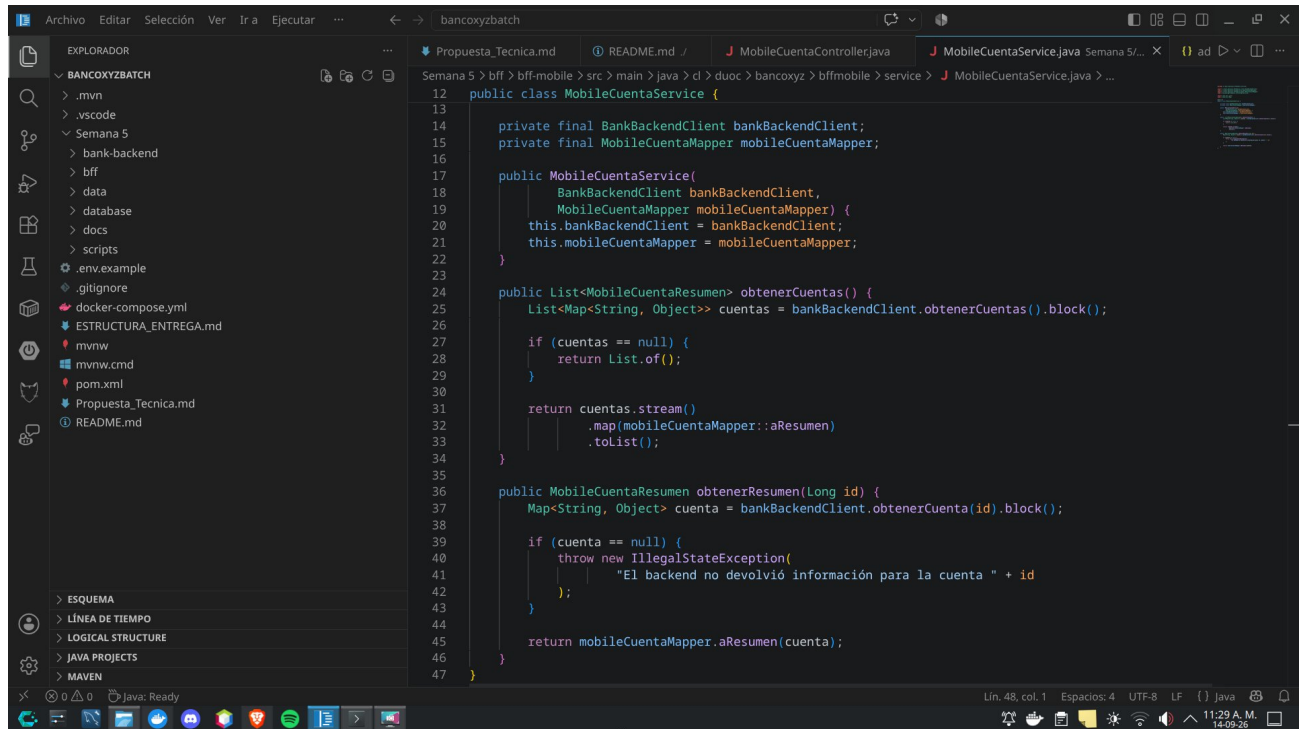
bank-backend:java x  bff-web:java x  bff-mobile:java x  bff-atm:java x  bancoxyzbatch:fish x

\n=== SEGURIDAD - ATM sin token ===
HTTP 401 | esperado 401
RESULTADO: OK
\n=== SEGURIDAD - token desconocido en Web ===
HTTP 401 | esperado 401
RESULTADO: OK
\n=== AUTORIZACIÓN - token WEB intentando usar Mobile ===
HTTP 403 | esperado 403
RESULTADO: OK
\n=== AUTORIZACIÓN - token MOBILE intentando usar ATM ===
HTTP 403 | esperado 403
RESULTADO: OK
\n=== AUTORIZACIÓN - token ATM intentando usar Web ===
HTTP 403 | esperado 403
RESULTADO: OK
\n=== ATM - retiro inválido seguro (0.50) debe ser 400 ===
HTTP 400 | bytes 112 | tiempo 0.021683s | esperado 400
{
  "timestamp": "2026-09-14T14:22:29.206Z",
  "status": 400,
  "error": "Bad Request",
  "path": "/api/atm/cuentas/101/retiro"
}
RESULTADO: OK
\n=====
VERIFICACIÓN FINAL: TODAS LAS PRUEBAS PASARON

~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 5/bancoxyzbatch
> fish "Semana 5/scripts/verificar_retiro_controlado.fish"
=== Preparando cuenta temporal para la evidencia de retiro ===
Saldo antes: 5050.0
Retiro: HTTP 200 | bytes 65 | tiempo 0.032137s
{
  "cuentaId": 990101,
  "montoRetirado": 1.00,
  "saldoDisponible": 5049.0
}
Saldo después: 5049.0
Diferencia observada: 1.00
Limpieza de cuenta temporal: HTTP 404 (esperado 404)
=====
VERIFICACIÓN DE RETIRO: OK
Retiro real validado sin alterar la cuenta original.

~/Archivos/Desarrollo Backend III/Semana 5/bancoxyzbatch
>
```

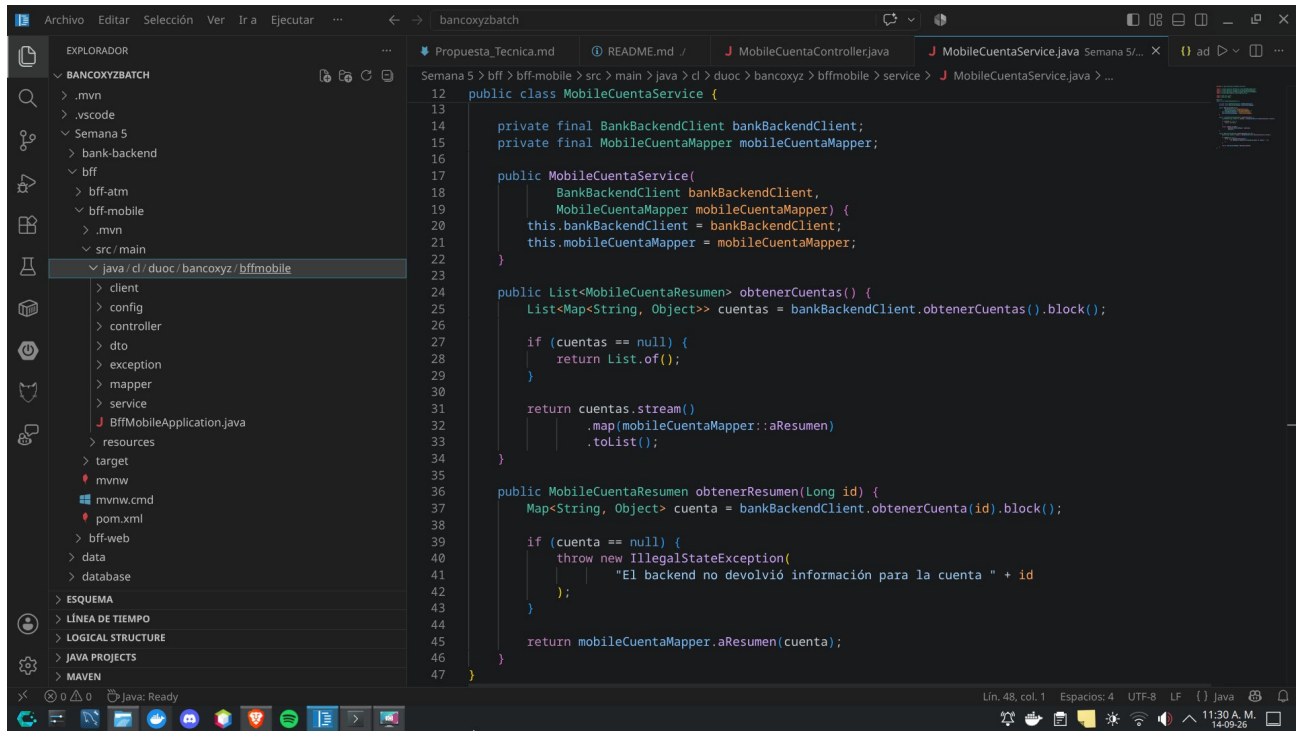
07 Infraestructura y organización general del proyecto



The screenshot shows an IDE with a project named 'BANCOXYZBATCH'. The left sidebar displays the project structure, including folders like '.mvn', '.vscode', 'Semana 5', 'bank-backend', 'bff', 'data', 'database', 'docs', 'scripts', and files like '.env.example', '.gitignore', 'docker-compose.yml', 'ESTRUCTURA_ENTREGA.md', 'mvnw', 'mvnw.cmd', 'pom.xml', 'Propuesta_Tecnica.md', and 'README.md'. The main editor displays the code for 'MobileCuentaService.java'. The code defines a 'MobileCuentaService' class with two private final fields: 'bankBackendClient' and 'mobileCuentaMapper'. It includes a constructor that initializes these fields, a 'getCuentas()' method that returns a list of 'MobileCuentaResumen' objects, and a 'getResumen()' method that returns a 'MobileCuentaResumen' object for a given ID. The code is as follows:

```
12 public class MobileCuentaService {
13
14     private final BankBackendClient bankBackendClient;
15     private final MobileCuentaMapper mobileCuentaMapper;
16
17     public MobileCuentaService(
18         BankBackendClient bankBackendClient,
19         MobileCuentaMapper mobileCuentaMapper) {
20         this.bankBackendClient = bankBackendClient;
21         this.mobileCuentaMapper = mobileCuentaMapper;
22     }
23
24     public List<MobileCuentaResumen> obtenerCuentas() {
25         List<Map<String, Object>> cuentas = bankBackendClient.obtenerCuentas().block();
26
27         if (cuentas == null) {
28             return List.of();
29         }
30
31         return cuentas.stream()
32             .map(mobileCuentaMapper::aResumen)
33             .toList();
34     }
35
36     public MobileCuentaResumen obtenerResumen(Long id) {
37         Map<String, Object> cuenta = bankBackendClient.obtenerCuenta(id).block();
38
39         if (cuenta == null) {
40             throw new IllegalStateException(
41                 "El backend no devolvió información para la cuenta " + id
42             );
43         }
44
45         return mobileCuentaMapper.aResumen(cuenta);
46     }
47 }
```

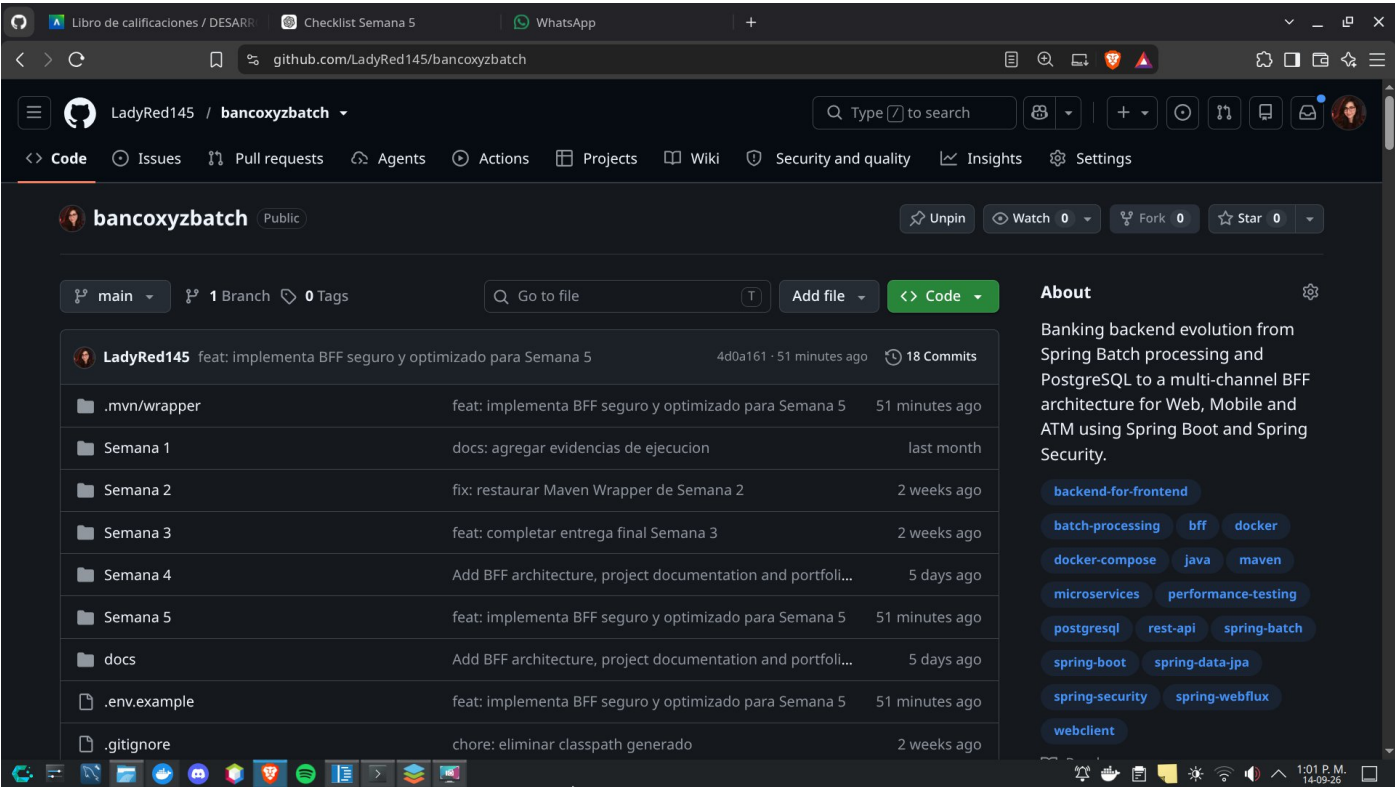
08 Organización modular del BFF Mobile



```
12 public class MobileCuentaService {
13
14     private final BankBackendClient bankBackendClient;
15     private final MobileCuentaMapper mobileCuentaMapper;
16
17     public MobileCuentaService(
18         BankBackendClient bankBackendClient,
19         MobileCuentaMapper mobileCuentaMapper) {
20         this.bankBackendClient = bankBackendClient;
21         this.mobileCuentaMapper = mobileCuentaMapper;
22     }
23
24     public List<MobileCuentaResumen> obtenerCuentas() {
25         List<Map<String, Object>> cuentas = bankBackendClient.obtenerCuentas().block();
26
27         if (cuentas == null) {
28             return List.of();
29         }
30
31         return cuentas.stream()
32             .map(mobileCuentaMapper::aResumen)
33             .toList();
34     }
35
36     public MobileCuentaResumen obtenerResumen(Long id) {
37         Map<String, Object> cuenta = bankBackendClient.obtenerCuenta(id).block();
38
39         if (cuenta == null) {
40             throw new IllegalStateException(
41                 "El backend no devolvió información para la cuenta " + id
42             );
43         }
44
45         return mobileCuentaMapper.aResumen(cuenta);
46     }
47 }
```

09 Repositorio GitHub y estructura final

<https://github.com/LadyRed145/bancoxyzbatch/tree/4d0a1615264cc5c7ad434eb2feffee3da6884272/Semana%205>





Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.